

EX 1 : A l'oral d'un examen, chaque candidat est interrogé en 1^{ère} langue où il obtient la note x et en 2^{ème} langue où il obtient la note y (note sur 20). Les résultats obtenus par les 100 candidats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

y	$[0, 4]$	$[4, 8]$	$[8, 12]$	$[12, 16]$	$[16, 20]$
x					
$[0, 4]$	2	5	2	0	0
$[4, 8]$	1	12	10	3	0
$[8, 12]$	0	3	28	12	1
$[12, 16]$	0	1	5	10	2
$[16, 20]$	0	0	0	1	2

1. Calculer les moyennes marginales de X et de Y ?
2. Calculer les variances marginales de X et de Y ?
3. Etudier la force et le sens de la relation entre les deux variables X et Y ?

EX 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y , exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = be^{ax}$ ou a est un réel arrondi à 0,01 et b est un réel arrondi à l'unité.

3° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$.

4° Calculer après 6 années d'utilisation le prix de revente de la machine ?

5° Calculer l'erreur d'estimation pour la 5^{ème} année ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall ould Zein